

C9 : Conversion de l'énergie stockée dans la matière organique

1 Les combustions.

Lors d'une combustion il y a conversion d'énergie **chimique** en énergie **thermique**. Les combustions sont utilisées pour le chauffage, les transports, la production d'électricité.

Pour réaliser une combustion, il faut:

- un **combustible**

Exemples:	charbon	gaz naturel	pétrole	bois
------------------	---------	-------------	---------	------

- Un **comburant** comme le dioxygène de l'air
- Une source de **chaleur** comme une flamme ou une étincelle.

Dans ce cours on modélisera une combustion par une **réaction d'oxydoréduction** où les couples sont O_2 / H_2O et $CO_2 / \text{combustible}$

On parle de combustion **complète** lorsque les produits de la combustion sont:

- du dioxyde de carbone
- de l'eau

Définition Pouvoir calorifique

On appelle **pouvoir calorifique** l'énergie libérée par un kilogramme de combustible.

Combustibles:	charbon	gaz naturel	pétrole	bois
Pouvoir calorifique (MJ/kg)	30	50	43	15

2 Énergie de réaction

A. Énergie de liaison.

Deux atomes engagés dans une liaison covalente sont dans un état plus **stable** que s'ils étaient séparés.

Définition Énergie de liaison

L'énergie qu'il faut fournir à une liaison chimique pour la rompre est appelée **énergie de liaison**.

Pour qu'une transformation chimique puisse se faire, il faut que:

- des liaisons se **brisent** pour les réactifs ce qui nécessite de l'énergie.
- des liaisons se **forment** pour les produits ce qui libère de l'énergie.

Définition Énergie molaire de liaison

L'énergie molaire de liaison E_{xy} est l'énergie qu'il faut fournir pour rompre une mole de liaisons X-Y en phase gazeuse.

Liaisons:	C-H	C-O	H-O	O=O	C-C	C=O
Energie (kJ/mol):	415	358	463	497	346	804

B. Énergie molaire de réaction

Définition Énergie molaire de réaction

L'énergie molaire de réaction E_m est l'énergie chimique échangée par la transformation d'une mole de combustible.

- Si $E_m < 0$ l'énergie est libérée, on dit que la transformation est **exothermique** (ce qui est le cas des combustions)
- Si $E_m > 0$ l'énergie est absorbée, on dit que la transformation est **endothermique**

 **Méthode:** Estimer l'énergie molaire de réaction.

- On additionne toutes les énergies de liaisons qu'il faut rompre.
- On additionne toutes les énergie de liaisons qu'il faut former
- On calcule la différence entre les deux.

Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Citer des exemples de combustibles usuels.
- ✓ Écrire l'équation de réaction de combustion complète d'un alcane et d'un alcool.
- ✓ Estimer l'énergie molaire de réaction pour une transformation en phase gazeuse à partir de la donnée des énergies des liaisons.
- ✓ Citer des applications usuelles qui mettent en œuvre des combustions et les risques associés.
- ✓ Citer des axes d'étude actuels d'applications s'inscrivant dans une perspective de développement durable.